

Devoir Libre N03

(A rendre le lundi 27 octobre 2014)

Propriétés topologiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Notations :

- $\mathbb{K}$: désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- p : un entier naturel non nul.
- $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$: l'ensemble des matrices carrées de taille p à coefficients dans $\mathbb{K}$ muni d'une norme $\|\cdot\|$.
- $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$: l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ diagonalisables.
- $\mathcal{T}_p(\mathbb{K})$: l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ trigonalisables.
- $\mathcal{U}_p(\mathbb{K})$: l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, unitaires, scindés de degré p .
- χ : l'application qui à chaque matrice M de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ associe son polynôme caractéristique χ_M .
- Pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, on note :
- $\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \Phi_A(M) = AM - MA; \mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) / AM = MA\}; \mathcal{C}_A = \{Q^{-1}AQ / Q \in GL_p(\mathbb{K})\}$

Partie I :

- Montrer que pour tout scalaire λ , l'application γ_λ définie sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ par : $\forall A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \gamma_\lambda(A) = \chi_A(\lambda)$ est continue.
- Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_p$ des scalaires deux à deux distincts. On note $L_0, \dots, L_p$ les polynômes de Lagrange associés aux scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_p$.
 - Rappeler la valeur de L_i et montrer que $(L_0, \dots, L_p)$ est une base de $\mathbb{K}_p[X]$.
 - Exprimer, pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, le polynôme caractéristique χ_A dans cette base.
 - En déduire que l'application χ est continue.
- Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. On se propose dans cette question de montrer que A est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est adhérente à $\mathcal{C}_A$.
 - On suppose dans question que $0 \in \overline{\mathcal{C}_A}$, donc il existe une suite $(A_n)_n \in \mathcal{C}_A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers 0. Montrer alors que A est nilpotente.
 - Réciproquement, on suppose maintenant que A est nilpotente. Justifier que A est trigonalisable. Soit $T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq p}$ une matrice triangulaire supérieure semblable à A et soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la matrice $D_n = \text{Diag}(n, n^2, \dots, n^p)$. Déterminer les coefficients de $D_n T D_n^{-1}$ et en déduire qu'il existe une suite des éléments de $\mathcal{C}_A$ convergeant vers la matrice nulle 0.

(c) **Application** : Montrer qu'il n'existe aucune norme $\mathcal{N}$ sur $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que :

$$\forall A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \forall Q \in GL_p(\mathbb{K}); \mathcal{N}(QAQ^{-1}) = \mathcal{N}(A)$$

Partie II :

Dans cette partie, on s'intéresse aux propriétés topologiques de $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$, plus précisément on va chercher l'adhérence de $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$ puis on va montrer que $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$ est connexe par arcs puis on en donnera quelques applications.

1. On se propose de montrer que $\mathcal{U}_p(\mathbb{K})$ est une partie fermée de $\mathbb{K}_p[X]$.

Pour tout polynôme $P = a_p X^p + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}_p[X]$, on pose $\|P\| = \max(|a_p|, \dots, |a_1|, |a_0|)$.

(a) Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{K}_p[X]$.

(b) Soit $(P_n)_n$ une suite convergente de polynômes unitaires de $\mathbb{K}_p[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) = n$.
Montrer que sa limite est un polynôme unitaire de degré p .

(c) Soient $P \in \mathbb{K}_p[X]$ un polynôme unitaire et λ racine de P .

Montrer que : $|\lambda| \leq \|P\| + 1$.

(d) Soit $(P_n)_n$ une suite convergente de polynômes de $\mathcal{U}_p(\mathbb{K})$ de limite P .

i. Montrer que si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors $P \in \mathcal{U}_p(\mathbb{K})$ puis conclure.

ii. On suppose maintenant que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $x_1^{(n)}, \dots, x_p^{(n)}$ les racines (non forcément distinctes) de P_n et on pose $X = (x_1^{(n)}, \dots, x_p^{(n)}) \in \mathbb{R}^p$.

→ Montrer que la suite $(X_n)_n$ admet au moins une valeur d'adhérence qu'on notera $X = (x_1, \dots, x_p)$.

→ Montrer alors que $P = \prod_{k=1}^p (X - x_k)$ puis conclure.

2. On se propose dans cette question de déterminer l'adhérence de $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$.

(a) Vérifier que $\mathcal{D}_p(\mathbb{K}) = \{T \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) / \chi_T \in \mathcal{U}_p(\mathbb{K})\}$ puis en déduire que $\mathcal{T}_p(\mathbb{K})$ est un fermé connexe par arcs de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

(b) Montrer, en utilisant, l'application χ que $\overline{\mathcal{D}_p(\mathbb{K})} \subset \mathcal{T}_p(\mathbb{K})$.

(c) Réciproquement, montrer que toute matrice trigonalisable est la limite d'une suite de matrice diagonalisable à valeurs propres deux à deux distinctes.

(d) En déduire que $\overline{\mathcal{D}_p(\mathbb{K})} = \mathcal{T}_p(\mathbb{K})$.

(e) En déduire que $\overline{\mathcal{D}_p(\mathbb{C})}$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Ce résultat subsiste-il lorsque on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$?

3. Dans cette question, on s'intéresse à la connexité de $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$.

(a) Vérifier que $\forall t \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{D}_p(\mathbb{K})$, on a $tA \in \mathcal{D}_p(\mathbb{K})$.

(b) En déduire que $\mathcal{D}_p(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

4. Applications :

❖ Application 1 : une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$.

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$.

(a) Démontrer que si A est diagonalisable alors $\chi_A(A) = 0$.

(b) Utiliser la densité de $\mathcal{D}_p(\mathbb{C})$ pour montrer qu'en général $\chi_A(A) = 0$.

❖ Application 2 : Pour toute matrice A trigonalisable, $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{C}(A) = p$.

Soit $A \in \mathcal{T}_p(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que $\mathcal{C}(A)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

(b) i. Soit D une matrice diagonale à coefficients diagonaux deux à deux distincts.

Montrer que $\mathcal{C}(D)$ est constitué de toutes les matrices diagonales.

ii. En déduire que si A est diagonalisable à valeurs propres deux à deux distinctes, alors

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{C}(A) = p.$$

(c) On considère une suite de matrices diagonalisables $(A_n)_n$, à valeurs propres deux à deux distinctes qui converge vers A . Une telle suite existe en vertu de la question **II-2-c**).

i. Montrer que la suite d'endomorphismes $(\Phi_{A_n})_n$ converge vers Φ_A .

ii. En déduire que $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{C}(A) = p$.

Partie III :

Dans cette partie, on s'intéresse à l'intérieur, $\mathring{\mathcal{D}}_p(\mathbb{C})$, de $\mathcal{D}_p(\mathbb{C})$. On note par $\mathcal{D}'_p(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ à valeurs propres distinctes deux à deux. On note $\Omega_p(\mathbb{C})$ l'ensemble des polynômes scindés à racines simples de $\mathbb{C}_p[X]$. Il s'agit de montrer que $\mathring{\mathcal{D}}_p(\mathbb{C}) = \mathcal{D}'_p(\mathbb{C})$. Pour cela on va définir la notion de résultant et discriminant.

Soit p et q deux entiers naturels non nuls, soit

$$P = \sum_{k=1}^p a_k X^k \quad \text{et} \quad Q = \sum_{k=1}^q b_k X^k$$

deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $a_p b_q \neq 0$.

Soit $u_{P,Q}$ l'application définie de $\mathbb{C}_{q-1}[X] \times \mathbb{C}_{p-1}[X]$ dans $\mathbb{C}_{p+q-1}[X]$ par :

$$\forall (A, B) \in \mathbb{C}_{q-1}[X] \times \mathbb{C}_{p-1}[X], \quad u_{P,Q}(A, B) = PA + QB$$

1. (a) Vérifier que $u_{P,Q}$ est bien définie et que c'est une application linéaire.

(b) Montrer que $u_{P,Q}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels si et seulement si $P \wedge Q = 1$.

2. On note $\mathcal{B} = ((1, 0), (X, 0), \dots, (X^{q-1}, 0), (0, 1), (0, X), \dots, (0, X^{p-1}))$ la base canonique de $\mathbb{C}_{q-1}[X] \times \mathbb{C}_{p-1}[X]$, et on note $\mathcal{B}' = (1, X, \dots, X^{p+q-1})$ la base canonique de $\mathbb{C}_{p+q-1}[X]$. On appelle matrice de **Sylvester** la matrice de $u_{P,Q}$ relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. On appelle **résultant** de P et Q , le déterminant de la matrice de Sylvester et on le note $\text{Res}(P, Q)$, donc $\text{Res}(P, Q) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u_{P,Q}))$. On appelle **discriminant** de P le scalaire $(-1)^{\frac{p(p-1)}{2}} \frac{\text{Res}(P, P')}{a_p}$, noté $\text{dis}(P)$, où $P = \sum_{k=1}^p a_k X^k$ avec $a_p \neq 0$.

(a) Déterminer $\text{dis}(P)$ lorsque $P = aX^2 + bX + c$ est un trinôme.

(b) Démontrer qu'un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ admet une racine double dans $\mathbb{C}$ si et seulement si $\text{dis}(P) = 0$.

3. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{C}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ P &\longmapsto \text{dis}(P) \end{aligned}$$

est continue puis en déduire que $\Omega_p(\mathbb{C})$ est un ouvert de $\mathbb{C}_p[X]$.

4. (a) Vérifier que $\mathcal{D}'_p(\mathbb{C}) = \{D \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C}) / D \in \Omega_p(\mathbb{C})\}$.

(b) En déduire que $\mathring{\mathcal{D}}_p(\mathbb{C}) = \mathcal{D}'_p(\mathbb{C})$.